Série de problemas 1

Sinais e sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

1.8 Determine a transformada de Fourier do sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.

1.30 Um sistema linear e invariante no tempo (SLIT) tem resposta impulsional

$$h(t) = W\,\mathrm{sinc}^2(Wt).$$

(a) Esboce $h(t)$.

(b) Determine, aplicando a dualidade, e esboce a função de transferência $H(f)$ do sistema.

(c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema ao sinal

$$x(t) = 2 + \cos(\pi W t) + \cos(2\pi W t).$$

Represente no mesmo gráfico, no domínio da frequência, $X(f)$, $H(f)$ e $Y(f)$.

1.32 Considere o pulso retangular $x(t) = \mathrm{rect}\big((t - T/2)/T\big)$, transmitido através de um canal com resposta impulsional $h(t) = ae^{-at}u(t)$, com $a > 0$.

(a) Determine a transformada de Fourier de $x(t)$ e comente a sua largura de banda.

(b) Determine a resposta do canal a $x(t)$ usando o integral de convolução.

(c) Sobreponha num gráfico o sinal à saída do canal e o sinal à entrada. Comente as diferenças à luz do resultado da alínea (a).

(d) Faça variar a constante a e comente o seu impacto na forma do sinal à saída do canal.